LEZIONE 42 — XOR – OR esclusivo

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · ISO tipo A / Macro B

Obiettivo: XOR bit a bit produce 1 nei bit in cui gli operandi differiscono e 0 dove coincidono. Nelle condizioni IF/WHILE, XOR è vero quando una sola delle due condizioni è vera (non entrambe).

Avvertenza: gli operatori logici Macro B non sono codici G/M. La presenza dell'opzione Custom Macro B e le funzioni effettivamente abilitate vanno verificate sulla configurazione CNC del singolo CMZ.

1. Teoria e significato

XOR bit a bit produce 1 nei bit in cui gli operandi differiscono e 0 dove coincidono. Nelle condizioni IF/WHILE, XOR è vero quando una sola delle due condizioni è vera (non entrambe).

FANUC elenca XOR bit a bit nella tabella aritmetica e XOR tra risultati di condizioni nella sezione sulle espressioni condizionali. Non è un operatore NOT.

2. Sintassi FANUC documentata

```
#100 = #1 XOR #2
IF [[#1 GT 0] XOR [#2 GT 0]] GOTO 10
```

Nelle assegnazioni macro si usa la forma generale #i = espressione. Le parentesi quadre [ ] delimitano espressioni; le parentesi tonde ( ) sono commenti nel programma CNC.

3. Esempio commentato riga per riga

```
O4200 (XOR)
N10 #1 = 12.       (1100)
N20 #2 = 10.       (1010)
N30 #100 = #1 XOR #2 (0110 = 6)
N40 IF [[#1 GT 0] XOR [#2 GT 0]] GOTO 60
N50 #101 = 0
N55 GOTO 70
N60 #101 = 1
N70 M30
```

4. Simulazione del flusso e delle variabili

Bitwise: 1100 XOR 1010 = 0110, #100=6. Le due condizioni #1>0 e #2>0 sono entrambe vere: XOR condizionale è falso, quindi #101=0. Se una sola fosse vera, il salto sarebbe eseguito.

5. Errori comuni e verifiche

• Usare XOR quando si intende OR inclusivo.

• Confondere XOR bitwise e XOR logico tra condizioni.

• Non verificare il caso in cui entrambe le condizioni sono vere: XOR in quel caso è falso.

• Usare XOR come se fosse un comando di inversione/NOT.

6. Compatibilità ISO tipo A, Macro B e CMZ TA

Standard FANUC Macro B: sintassi e semantica riportate nel manuale di programmazione FANUC Series 30i/31i/32i, sezione Custom Macro. ISO tipo A: riguarda il linguaggio NC del tornio (codici G/M, cicli e modalità), non sostituisce gli operatori Macro B. Dipendente dalla macchina: opzione Macro B, versione software, parametri, allocazione variabili comuni e interfacce OEM/PMC del CMZ.

XOR può essere utile per commutare flag in una maschera, ma prima di scrivere una variabile di sistema occorre confermare il formato e i bit consentiti.

7. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. 12 XOR 10 bit a bit?
Soluzione: 6 (1100 XOR 1010 = 0110).

Esercizio 2. Vero XOR falso?
Soluzione: Vero.

Esercizio 3. Vero XOR vero?
Soluzione: Falso.

8. Riferimento tecnico e audit

Fonte tecnica principale: FANUC B-63944EN/03, Custom Macro: §16.3 “Arithmetic and Logic Operation” (pp. 502–508); §16.6.3 “Conditional Branch (IF Statement)” e operatori relazionali (pp. 515–516). Il manuale distingue operatori bit a bit su 32 bit e operatori logici tra condizioni vere/false. Controllare sempre l'edizione corrispondente al CNC installato.

Audit: i calcoli bitwise e i confronti con numeri in virgola mobile richiedono particolare cautela. FANUC avverte che EQ/NE/GT/LT/GE/LE possono risentire degli errori numerici; per confronti dimensionali è spesso più robusto valutare ABS[differenza] rispetto a una tolleranza.